

离散数学

杨桐

yangt@nankai.edu.cn



机器人与信息自动化研究所

Institute of Robotics & Automatic Information System



南开大学

Nankai University

第6章 树



机器人与信息自动化研究所

Institute of Robotics & Automatic Information System



南开大学

Nankai University

主要内容



➤ 第6章 树

- 6.1 定义
- 6.2 最小生成树
- 6.3 根树
- 6.4 前缀码
- 6.5 遍历算法
- 6.6 前缀记法和后缀记法

6.1 定义

无向树: 无回路的连通无向图

平凡树: 平凡图 (无树叶、无分支点)

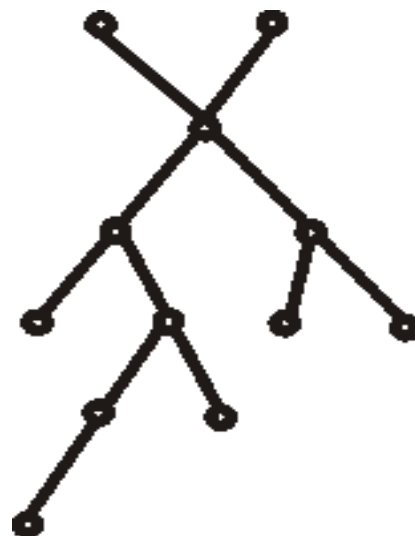
森林: 每个连通分支都是树的非连通的无向图, 无回图
森林的每个连通分支都是树

树叶: 树中度数为1的顶点

分支点: 树中度数 ≥ 2 的顶点

右图为一棵12阶树.

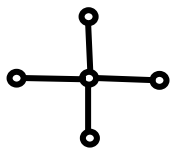
注: 本章中所讨论的回路均
指简单回路或初级回路



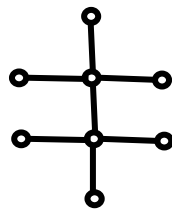
6.1 定义

树的应用

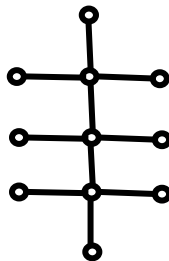
英国数学家凯莱(Arthur Cayley)于19世纪中叶研究饱和碳氢化合物 C_nH_{2n+2} 的同分异构体时提出树的概念. 当 $n=1,2,3$ 时, 都只有一棵非同构的树; 当 $n=4$ 时, 有2棵不同构的树.



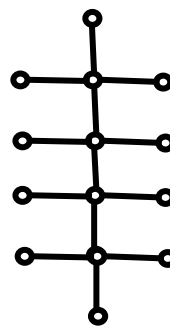
甲烷



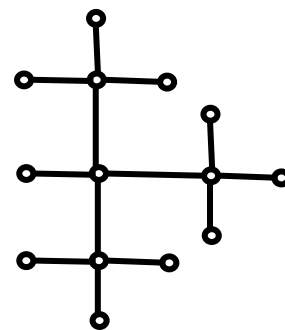
乙烷



丙烷



丁烷

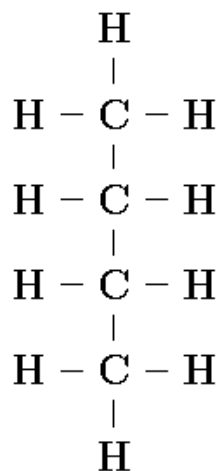


异丁烷

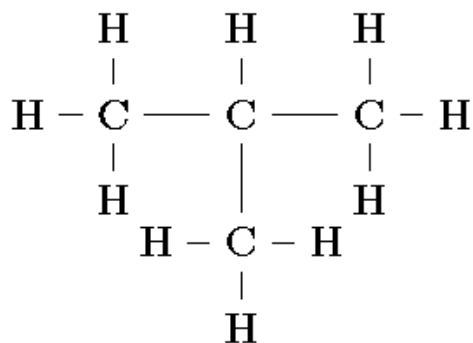
6.1 定义

树的应用

英国数学家亚瑟·凯莱在 1857 年发明了树, 当时他试图列举饱和碳氢化合物 C_nH_{2n+2} 的同分异构体.



(a) 丁烷



(b) 异丁烷

左图为什么是树?

结点数:

$$v = n + (2n + 2) = 3n + 2$$

结点度数之和:

$$4 \times n + 1 \times (2n + 2) = 6n + 2$$

则边数 $e = 3n + 1$.

6.1 无向树的性质

定理 设 $G=\langle V, E \rangle$ 是 n 阶 m 条边的无向图, 则下面各命题是等价的:

- (1) G 是树(连通无回路);
- (2) G 中任意两个顶点之间存在惟一的路径;
- (3) G 中无回路且 $m=n-1$;
- (4) G 是连通的且 $m=n-1$;
- (5) G 是连通的且 G 中任何边均为桥;
- (6) G 中没有回路, 但在任何两个不同的顶点之间加一条新边后所得图中有惟一的一个含新边的圈.

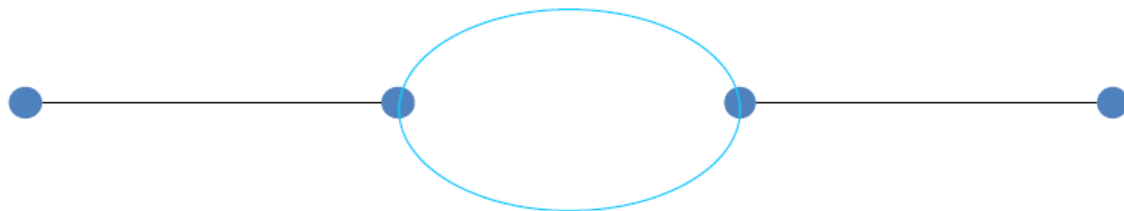
6.1 无向树的性质

• 证明: $(1) \Rightarrow (2) \Rightarrow (3) \Rightarrow (4) \Rightarrow (5) \Rightarrow (6) \Rightarrow (1)$

(1) G 是树 (连通无回)

(2) G 中任何 2 顶点之间有唯一路径

$(1) \Rightarrow (2)$: $\forall u, v \in V$, G 连通, u, v 之间的短程线是路径. 如果 u, v 之间的路径不唯一, 则 G 中有回路, 矛盾!



6.1 无向树的性质

- 证明:一个无向图是树当且仅当它的任一对顶点之间存在唯一一条路径。
- 证明: 首先假设 T 是一棵树, 那么 T 是连通无圈图。设 x 和 y 是 T 中任意一对顶点。由于 T 连通, 存在 T 中从 x 到 y 的一条路径。进一步, 这是连接 x 和 y 的唯一路径。假如存在两条连接 x 和 y 的不同路径, 那么这两条路径一定构成一个圈, 这与 T 是无圈图的事实矛盾。
- 再设 T 中任意一对顶点之间存在唯一一条路径, 那么 T 是连通的。进一步, **T 中无圈**。假若 T 中有圈 C , 并设 (x, y) 是 **C 上一条边**, 那么 (x, y) 和 **$C - (x, y)$** 是 **T 中两条连接 x 和 y 的不同路径**, 这与 T 中任意一对顶点之间存在唯一一条路径的假设矛盾。因此, T 是连通无圈图, 即 T 是一棵树。

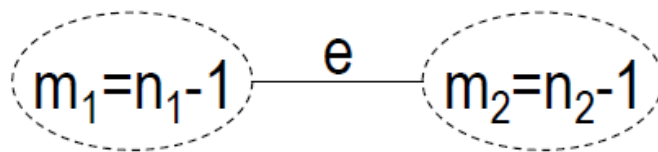
6.1 无向树的性质

(2) G 中任何2顶点之间有唯一路径

(3) G 无圈 $\wedge m=n-1$

- **证明(续): (2) $\Rightarrow$ (3):** 任2点之间有唯一路径 $\Rightarrow$ 无圈
(反证: 有圈 $\Rightarrow$ 存在2点, 它们之间有2条路径.)

$m=n-1$ (归纳法): $n=1$ 时, $m=0$. 设 $n \leq k$ 时成立,
当 $n=k+1$ 时, 任选1边 e , $G-e$ 有2个连通分支,
 $m=m_1+m_2+1=(n_1-1)+(n_2-1)+1=n_1+n_2-1 = n-1$.





6.1 无向树的性质

(2) G 中任何2顶点之间有唯一路径

(3) G 无圈 $\wedge m=n-1$

证: 由 (1) 证 (2). 归纳法证明.

当 $v = 2$ 时, 因 T 无回路且连通, 则 $e = 1$, 所以 $e = v - 1$ 成立.

设 $v = k - 1$ 时命题成立. 当 $v = k$ 时, 因 T 无回路且连通, 因而至少有一个度数为 1 的结点.

否则, 因各点皆连通且度数大于等于 2. 从某结点 v_i 出发, 可达另一个结点 v_j , 再继续, 可经由一些结点后返回某结点 v_i . 这样就产生了回路. 与假设矛盾. 故至少有一个度数为 1 的结点.

删除该结点及其关联的一条边得 $k - 1$ 个结点的子图 T' , 它仍是连通的, 且 $e' = v' - 1$, 即 $e - 1 = (v - 1) - 1$, 整理得 $e = v - 1$. □

6.1 无向树的性质

- 证明(1) $\Rightarrow$ (3)。因为 G 是树， G 连通且无圈。现在证 $m = n - 1$ 。用归纳法。当 $n=1$ 时， G 是一个孤立点， $m = 0 = n - 1 = 1 - 1$ ，结论成立。假设 $n = k$ 时， $m = k - 1 = n - 1$ 。当 $n = k + 1$ 时，那么 G 中存在一个树叶 v (我们从某个顶点出发，沿一条路一直走下去，因为 G 中无圈，该路径必然终止于某个1度点，即树叶 v)。令 $G' = G - v$ ，则 G' 也是连通无圈的，因而是树，并且 G' 的顶点数为 $n - 1 = k$ 。由归纳假设， $m(G') = n(G') - 1 = k - 1$ 。 G 的边数等于 G' 的边数加一条与 v 关联的边，而 G 的顶点数等于 G' 的顶点数加一个点 v 。故 $m(G) = m(G') + 1 = k - 1 + 1 = k = n(G) - 1$ 。即 $m = n - 1$ 。

6.1 无向树的性质

(3) G 无圈 $\wedge m=n-1$

(4) G 连通 $\wedge m=n-1$

- **证明(续):** (3) $\Rightarrow$ (4): G 连通: 假设 G 有 s 个连通分支, 则每个连通分支都是树, 所以

$$\begin{aligned} m &= m_1 + m_2 + \dots + m_s = (n_1 - 1) + (n_2 - 1) + \dots + (n_s - 1) \\ &= n_1 + n_2 + \dots + n_s - s = n - s = n - 1, \text{ 所以 } s = 1. \end{aligned}$$

$$\textcircled{m_1 = n_1 - 1} \quad \textcircled{m_2 = n_2 - 1} \quad \text{-----} \quad \textcircled{m_s = n_s - 1}$$

6.1 无向树的性质

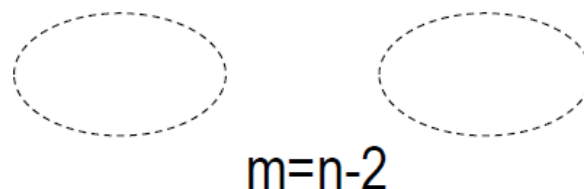
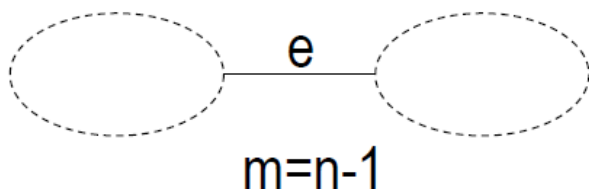
- (3) $\Rightarrow$ (4)。只要证 G 是连通的。假若不然， G 有 $s \geq 2$ 个连通分支， $G_1, G_2, \dots, G_s$ ，由于 G 无圈，每个 G_i 也**无圈并且连通**，故每个 G_i 是树。由(1) $\Rightarrow$ (2)知， $m_i = n_i - 1$ ($i = 1, 2, \dots, s$) (其中， $m_i = |E(G_i)|$, $n_i = |V(G_i)|$)。从而 G 的边数 $m = m_1 + m_2 + \dots + m_s = (n_1 - 1) + (n_2 - 1) + \dots + (n_s - 1) = (n_1 + n_2 + \dots + n_s) - s = n - s < n - 1$ ($s \geq 2$)，这与(2)矛盾。

6.1 无向树的性质

(4) G 连通 $\wedge m=n-1$

(5) G 极小连通: 连通 $\wedge$ 所有边是桥

- **证明(续):** (4) $\Rightarrow$ (5): 所有边是桥: $\forall e \in E, G-e$ 是 n 阶 $(n-2)$ 边图, 一定不连通(连通 $\Rightarrow m \geq n-1$), 所以 e 是割边.

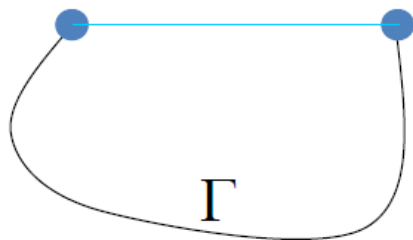


6.1 无向树的性质

- 证(4) $\Rightarrow$ (1)。已知 G 连通，且 $m(G) = n(G) - 1$ 。我们**证明 G 中无圈**。假设 G 中有圈，那么，在每一个圈中选一条边 e ， $G - e$ 比 G 少一个圈，并且 $G - e$ 仍连通，反复执行上述步骤，我们在 G 中删除了一系列边 $e_1, e_2, \dots, e_s$ ，最后得到 $G' = G - \{e_1, e_2, \dots, e_s\}$ 无圈且连通，由于 **G' 连通且无圈**，故 G' 是树。由(1) $\Rightarrow$ (2)知， $m(G') = n(G') - 1$ ，但是 $m(G') = m(G) - s$ ， $n(G') = n(G)$ ，故 $m(G) = m(G') + s = n(G') - 1 + s = n(G) - 1 + s$ ($s \geq 1$)，这与 $m(G) = n(G) - 1$ 的条件矛盾。故 G 中无圈且连通，从而 G 是树。证毕。

6.1 无向树的性质

- (5) G 极小连通: 连通 $\wedge$ 所有边是桥
- (6) G 极大无回: 无圈 $\wedge$ 增加任何新边得唯一圈
- **证明(续):** (5) $\Rightarrow$ (6): 所有边是桥 $\Rightarrow$ 无圈.
 $\forall u, v \in V$, G 连通, u, v 之间有唯一路径 Γ , 则
 $\Gamma \cup (u, v)$ 是唯一的圈.

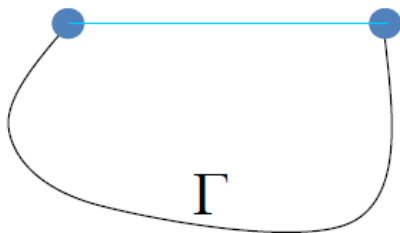


6.1 无向树的性质

(6) G 极大无回: 无圈 $\wedge$ 增加任何新边得唯一圈

(1) G 是树(连通无回)

- 证明(续): $(6) \Rightarrow (1)$: G 连通: $\forall u, v \in V$, $G \cup (u, v)$ 有唯一的圈 C , $C - (u, v)$ 是 u, v 之间的路径. #



6.1 无向树的性质

- **定理2: n 阶非平凡的树中至少有两片树叶**
- 证明: 非平凡树的每个顶点的度数都大于等于1, 设有 k 片树叶, 则有 $n-k$ 个顶点度数大于等于2。由握手定理,

$$2m \geq k + 2(n-k)$$

- 有定理1, $m=n-1$, 代入上式得

$$2(n-1) \geq k + 2(n-k)$$

- 整理得

$$k \geq 2$$

6.1 无向树的性质

➤ 定理2: n 阶非平凡的树中至少有两片树叶

证: 设树 $T = \langle V, E \rangle$, $|V| = v$. 因 T 连通, 对任意 $v_i \in V$, 有 $\deg(v_i) \geq 1$, 而

$$\sum \deg(v_i) = 2e = 2(v - 1)$$

- 如果 T 的每个结点的度数皆大于 2, 则 $\sum \deg(v_i) \geq 2v$, 与 (1) 式矛盾.
- 如果 T 只有一个结点的度数等于 1, 则 $\sum \deg(v_i) \geq 2(v - 1) + 1$, 即 $\sum \deg(v_i) \geq 2v - 1$, 也与 (1) 式矛盾.

故 T 中至少有两个结点的度数等于 1, 即有两片树叶.

6.1 无向树的性质

- 画出所有非同构的 n 阶无向树

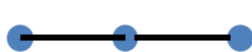
• $n=1$:



• $n=2$:



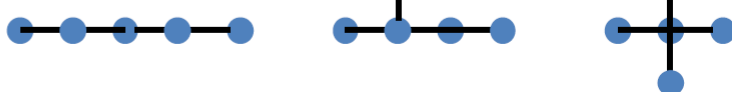
• $n=3$:



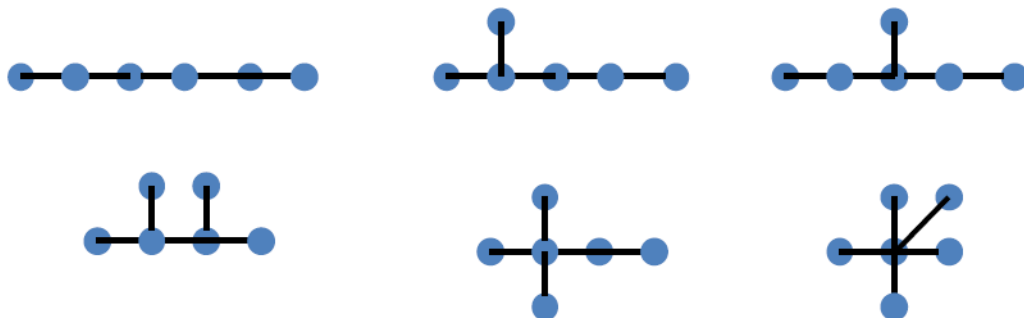
• $n=4$:



• $n=5$:

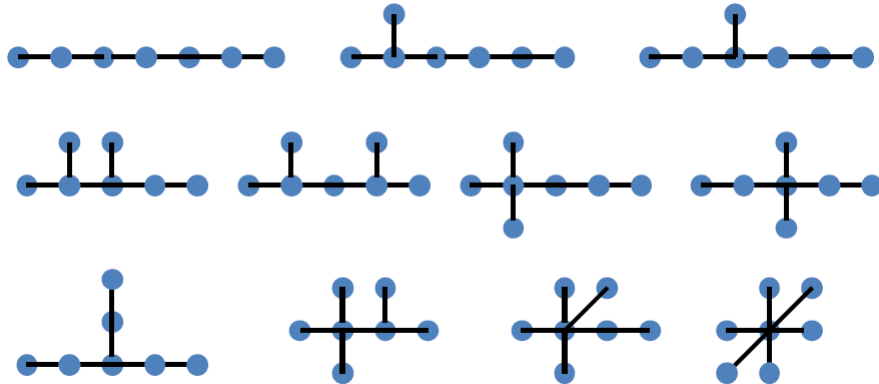


• $n=6$: $t_6=6$

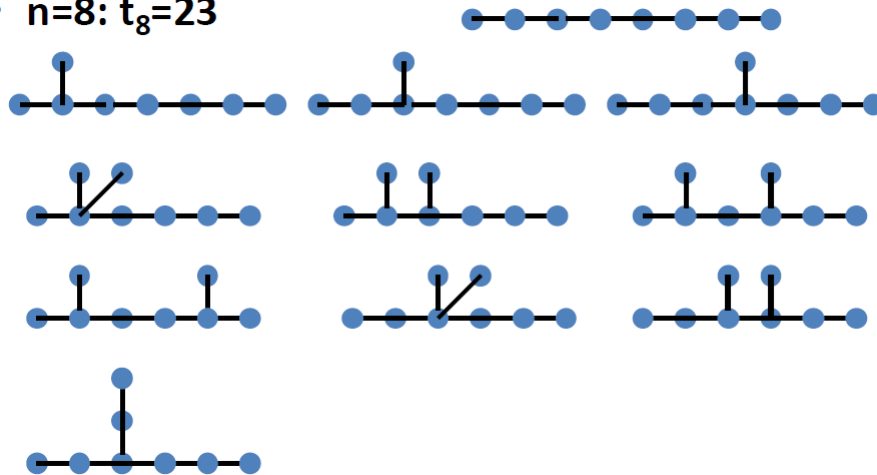


6.1 无向树的性质

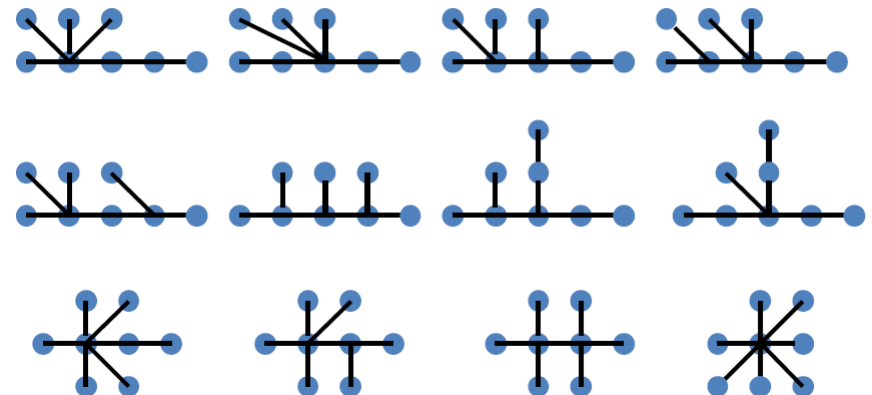
- 画出所有非同构的 n 阶无向树
- $n=7: t_7=11$



- $n=8: t_8=23$



- $n=8: t_8=23$



6.1 无向树的性质

例1 已知无向树 T 中, 有1个3度顶点, 2个2度顶点, 其余顶点全是树叶. 试求树叶数, 并画出满足要求的非同构的无向树.

解 用树的性质 $m=n-1$ 和握手定理.

设有 x 片树叶, 于是

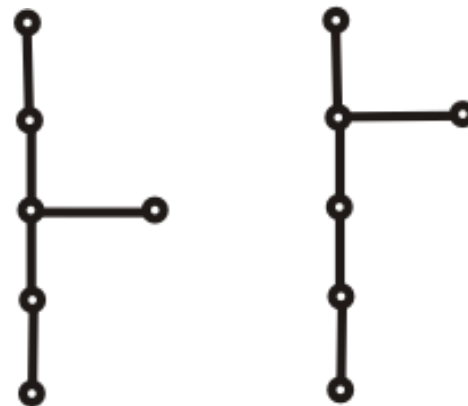
$$n=1+2+x=3+x,$$

$$2m=2 \times (2+x)=1 \times 3+2 \times 2+x$$

解得 $x=3$, 故 T 有3片树叶.

T 的度数列为1, 1, 1, 2, 2, 3

有2棵非同构的无向树.



6.1 无向树的性质

例2 已知无向树 T 有5片树叶, 2度与3度顶点各1个, 其余顶点的度数均为4. 求 T 的阶数 n , 并画出满足要求的所有非同构的无向树.

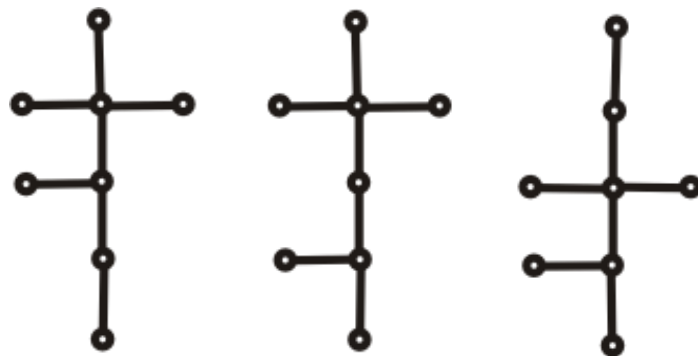
解 设 T 的阶数为 n , 则边数为 $n-1$, 4度顶点的个数为 $n-7$.
由握手定理得

$$2m = 2(n-1) = 5 \times 1 + 2 \times 1 + 3 \times 1 + 4(n-7)$$

解得 $n=8$, 4度顶点为1个.

T 的度数列为1,1,1,1,1,2,3,4

有3棵非同构的无向树



练习



- 7.1 设无向树 T 有 3 个 3 度、2 个 2 度顶点,其余顶点都是树叶,问 T 有几片树叶?
- 7.2 设无向树 T 有 7 片树叶,其余顶点的度数均为 3,求 T 中 3 度顶点数
- 7.4 已知 $n(n \geq 2)$ 阶无向简单图 G 有 $n-1$ 条边, G 一定为树吗?
- 7.5 试画出度数列为 1,1,1,1,2,2,4 的所有非同构的 7 阶无向树.
- 7.6 画出图 7-1 所示无向图的所有非同构的生成树.

6.1 生成树

设 G 为无向连通图

G 的**生成树**: G 的**生成子图**并且是树

生成树 T 的**树枝**: G 在 T 中的边

生成树 T 的**弦**: G 不在 T 中的边

生成树 T 的**余树** $\bar{T}$: 所有弦的集合的导出子图

注意: $\bar{T}$ 不一定连通, 也不一定不含回路.

- **树枝**(tree edge): $e \in E(T)$, $n-1$ 条
- **弦**(chord): $e \in E(G) - E(T)$, $m-n+1$ 条

黑边构成**生成树**

红边构成**余树**

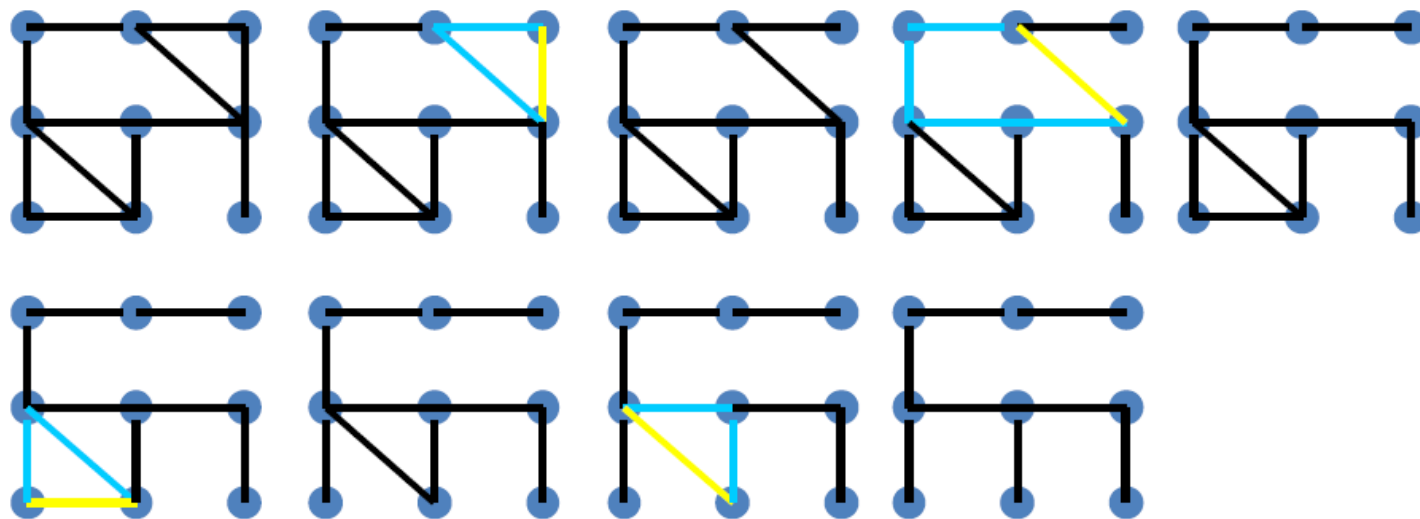


6.1 生成树

- 生成树的存在性
- **定理3**: 任何无向连通图都有生成树
- 无向图 G 具有生成树**当且仅当** G 连通
- 证明: 设 G 是一个无向连通图, 如果 G 中无回路, 则 G 本身是树, 当然也是 G 的生成树。如果 G 中存在回路 C , 删除 C 上任意一条边, 这不影响图的连通性。如果还有回路, 就再删除回路上的一条边, 直至没有回路为止, 最后得到一个连通无回路的生成子图, 它是 G 的生成树。

6.1 生成树

- 生成树的存在性
- **定理3**: 任何无向连通图都有生成树



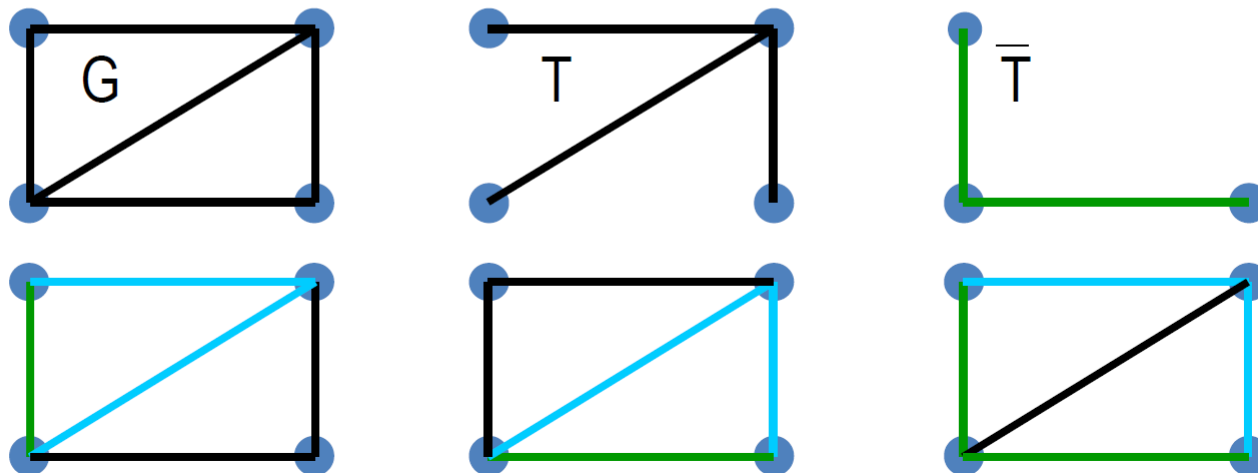
6.1 生成树

- **推论1**: 设 n 阶无向连通图 G 有 m 条边, 则 $m \geq n-1$
- **证明**: 根据定理3, G 有生成树, **生成树中有 $n-1$ 条边**, 从而 $m \geq n-1$
- **推论2**: $\bar{T}$ 的边数为 $m-n+1$ 。
- **例1** 设 G 是有6个结点, 10条边的连通图, 问要删去多少条边, 才得到一棵生成树?
- $10-6+1=5$

6.1 生成树

➤ 推论3:

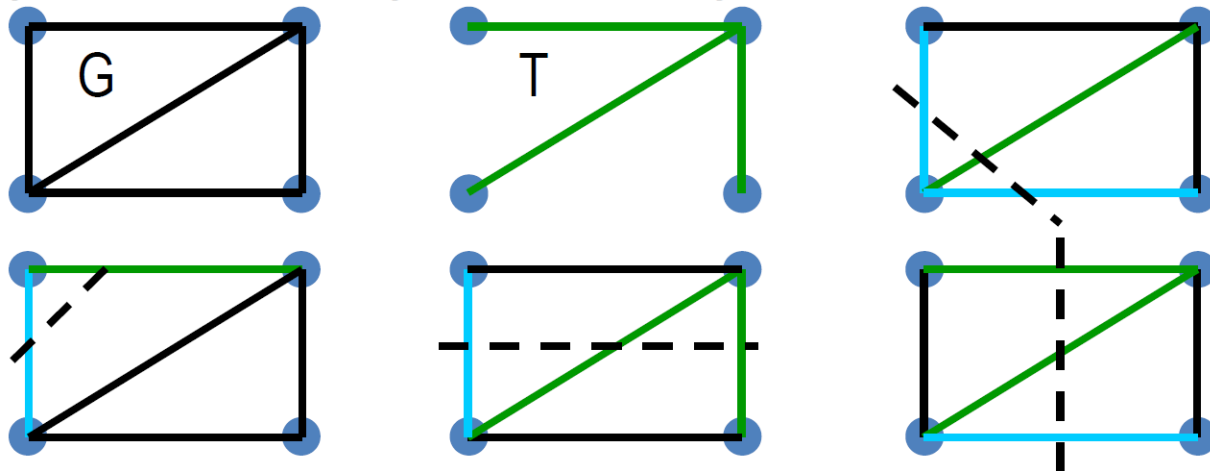
- 设 T 是连通图 G 的生成树, C 是 G 中的圈, 则 $E(\overline{T}) \cap E(C) \neq \emptyset$.
- 证明: (反证) 若 $E(\overline{T}) \cap E(C) = \emptyset$, 则 $E(C) \subseteq E(T)$, T 中有回路 C , T 是树, 矛盾! #



6.1 生成树

➤ 推论4:

- 设 T 是连通图 G 的生成树, S 是 G 中的割集, 则 $E(T) \cap S \neq \emptyset$.
- 证明: (反证) 若 $E(T) \cap S = \emptyset$, 则 $T \subseteq G - S$, 则 $G - S$ 连通, S 是割集, 矛盾! #



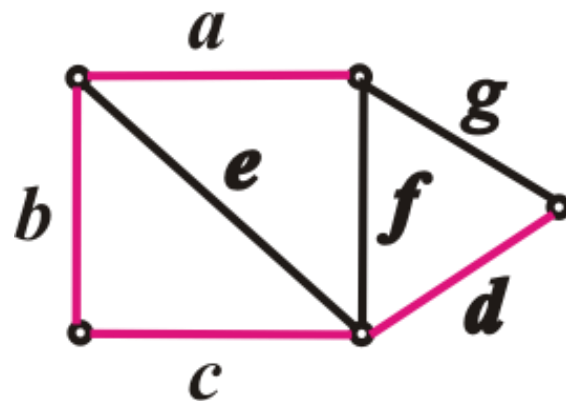
6.1 基本回路与基本回路系统

定义： 设 T 是连通图 G 的一棵生成树，对每一条弦 e ，存在惟一的由弦 e 和 T 的树枝构成的初级回路 C_e ，称 C_e 为对应于弦 e 的**基本回路**。称所有基本回路的集合为对应生成树 T 的**基本回路系统**。

➤ 求基本回路的算法：设弦 $e=(u,v)$ ，先求 T 中 u 到 v 的路径 Γ_{uv} ，再加上弦 e 。

例如

$$C_e = e \ b \ c, \ C_f = f \ a \ b \ c, \ C_g = g \ a \ b \ c \ d, \\ C_{\text{基}} = \{C_e, C_f, C_g\}.$$



6.1 基本割集与基本割集系统

定义 设 T 是连通图 G 的一棵生成树, 对 T 的每一条树枝 a , 存在惟一的由树枝 a , 其余的边都是弦的割集 S_a , 称 S_a 为对应树枝 a 的**基本割集**, 称所有基本割集的集合为对应生成树 T 的**基本割集系统**.

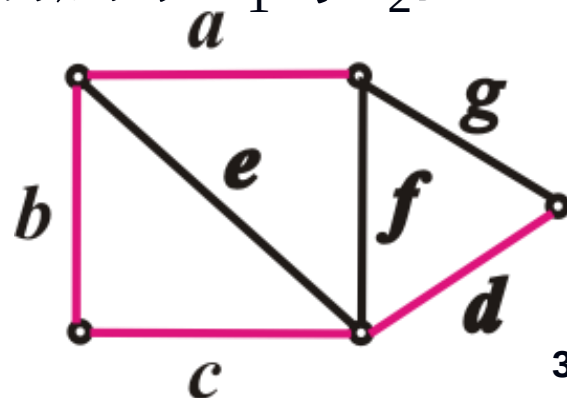
➤ 求基本割集的算法: 设 a 为生成树 T 的树枝, $T-a$ 由两棵子树 T_1 与 T_2 组成, 则

$$S_a = \{e \mid e \in E(G) \text{ 且 } e \text{ 的两个端点分别属于 } T_1 \text{ 与 } T_2\}.$$

例如 $S_a = \{a, f, g\}, S_b = \{b, e, f, g\},$

$$S_c = \{c, e, f, g\}, S_d = \{d, g\},$$

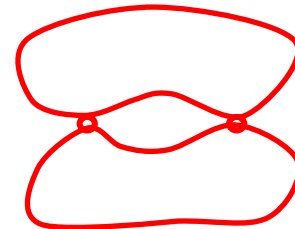
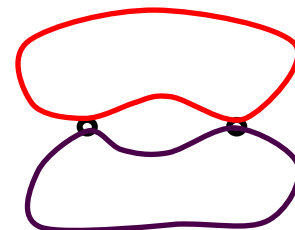
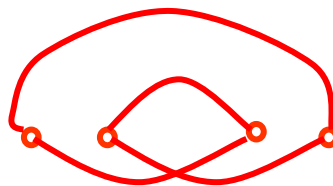
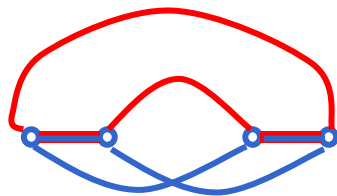
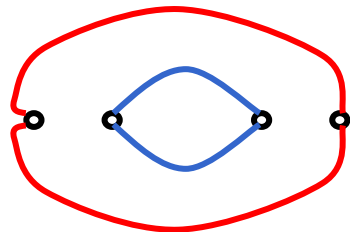
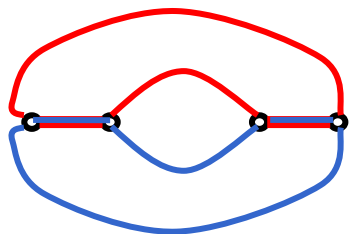
$$S_{\text{基}} = \{S_a, S_b, S_c, S_d\}.$$



6.1 基本回路与基本回路系统

➤ 回路合并

合并回路 C_1 和 C_2 ($C_1 \oplus C_2$): $C_1 \oplus C_2$ 是 C_1 和 C_2 上的边的对称差构成的(一条或几条)回路.



6.1 基本回路与基本回路系统

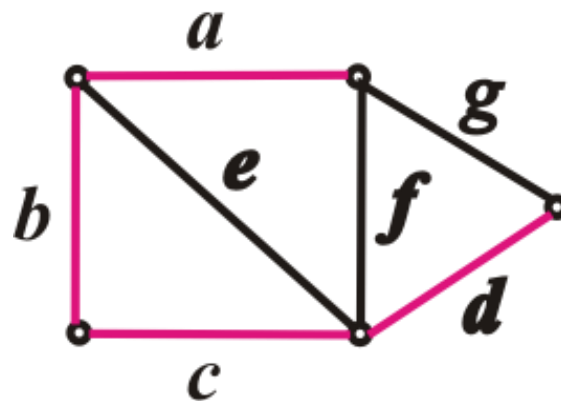
- 基本回路的性质
- 连通图中的任一条回路都可以表成对应它所含弦的基本回路的合并.

例如, $abcf=C_f$

$$aef=C_e \oplus C_f$$

$$aedg=C_e \oplus C_g$$

$$bcdgfe=C_e \oplus C_f \oplus C_g$$



6.1 基本割集与基本割集系统

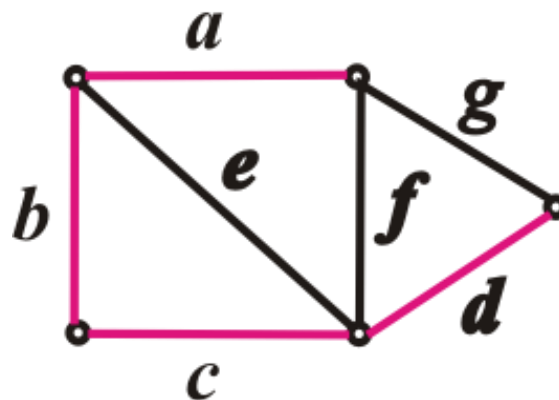
- 基本割集的性质
- 连通图中的任一割集都可以表成对应它所含树枝的基本割集的对称差.

例如 $\{g, d\} = S_d$

$$\{a, b, e\} = S_a \oplus S_b$$

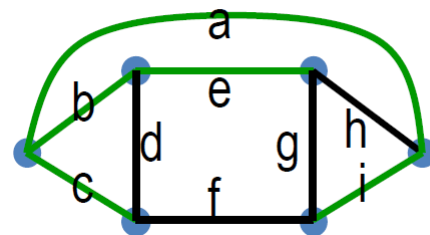
$$\{a, e, c\} = S_a \oplus S_c$$

$$\{b, e, f, d\} = S_b \oplus S_d$$



6.1 基本回路与基本回路系统

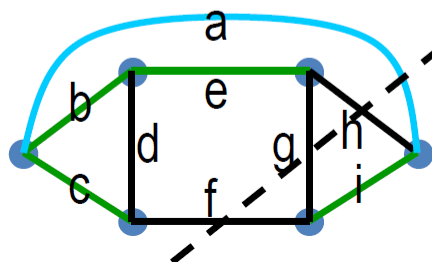
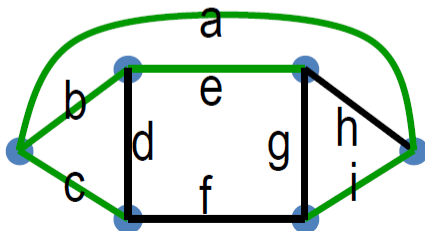
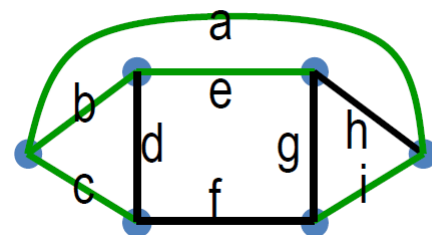
- G 如图, $T=\{a,b,c,e,i\}$ 是 G 的生成树,求对应 T 的基本回路系统和基本割集系统.



6.1 基本回路与基本回路系统

- G 如图, $T=\{a,b,c,e,i\}$ 是 G 的生成树, 求对应 T 的基本回路系统和基本割集系统.

- 解: $T=\{d,f,g,h\}$, 基本回路: $C_d=dcba$, $C_f=fcai$, $C_g=geba$, $C_h=heba$, 基本回路系统: $\{C_d, C_f, C_g, C_h\}$. 基本割集: $S_a=\{a, h, g, f\}$, $S_b=\{b, d, g, h\}$, $S_c=\{c, d, f\}$, $S_e=\{e, g, h\}$, $S_i=\{i, g, f\}$, 基本割集系统: $\{S_a, S_b, S_c, S_e, S_i\}$. #



6.1 无向图与最小生成树

对无向图或有向图的每一条边 e 附加一个实数 $w(e)$, 称作**边 e 的权**. 图连同附加在边上的权称作**带权图**, 记作 $G=\langle V, E, W \rangle$. 设 T 是 G 的生成树, T 所有边的权的和称作 **T 的权**, 记作 $W(T)$.

最小生成树: 带权图权最小的生成树

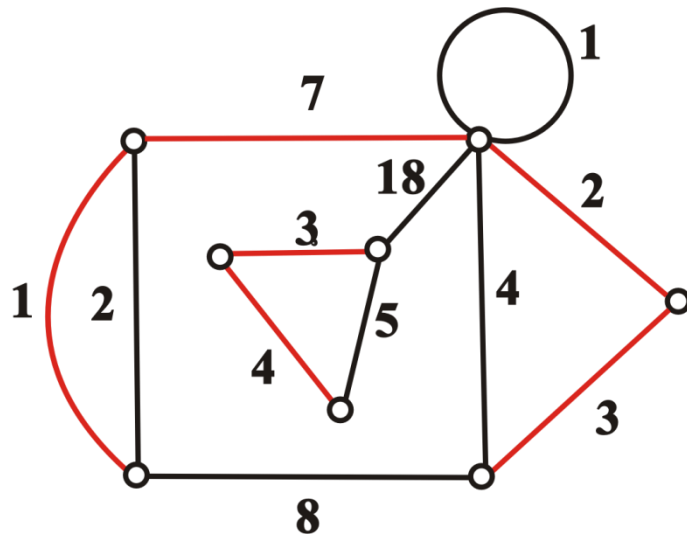
避圈法 (Kruskal) ——求最小生成树的算法

设 G 是 n 阶无向连通带权图 G .

- (1) 按权从小到大排列边(**环除外**), 设 $W(e_1) \leq W(e_2) \leq \dots \leq W(e_m)$.
- (2) 令 $T \leftarrow \emptyset, i \leftarrow 1, k \leftarrow 0$.
- (3) 若 e_i 与 T 中的边不构成回路, 则令 $T \leftarrow T \cup \{e_i\}, k \leftarrow k+1$.
- (4) 若 $k < n-1$, 则令 $i \leftarrow i+1$, 转(3).

6.1 无向图与最小生成树

➤ 例 求图的一棵最小生成树

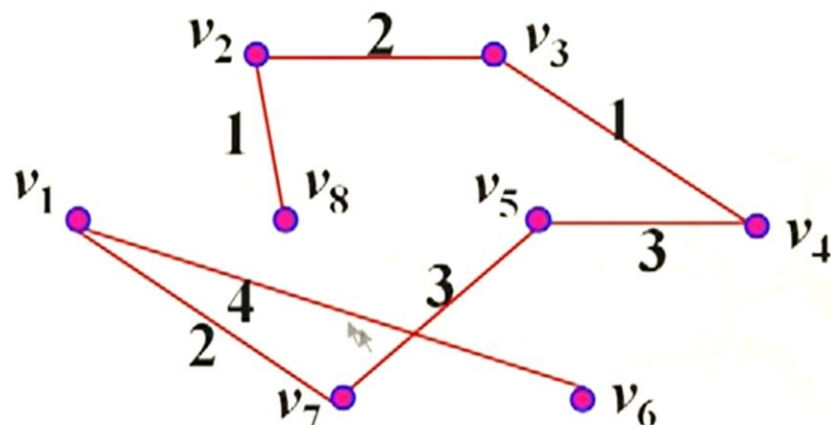
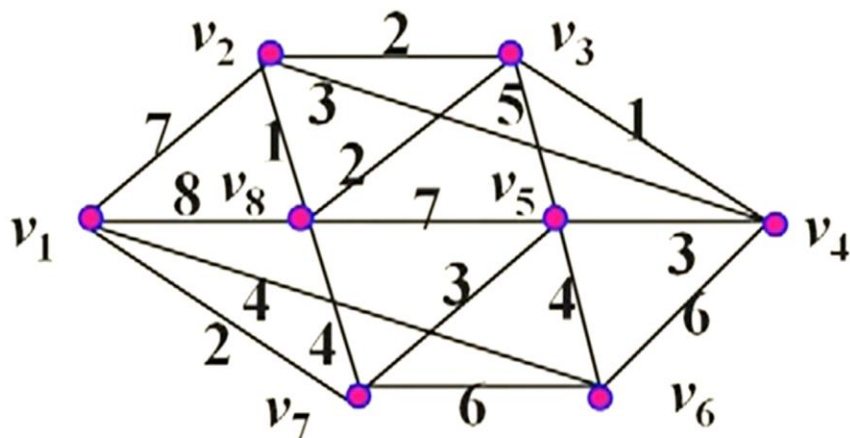


$$w(T)=38$$

6.1 无向图与最小生成树

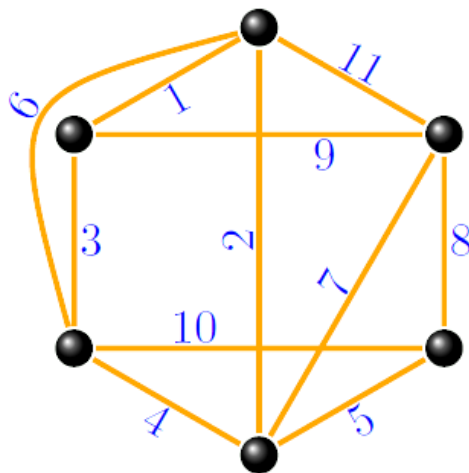
➤ 例 求图的一棵最小生成树

边	e_{28}	e_{34}	e_{23}	e_{38}	e_{17}	e_{24}	e_{45}	e_{57}	e_{16}
权	1	1	2	2	2	3	3	3	4
边	e_{78}	e_{56}	e_{35}	e_{46}	e_{67}	e_{58}	e_{12}	e_{18}	
权	4	4	5	6	6	7	7	8	

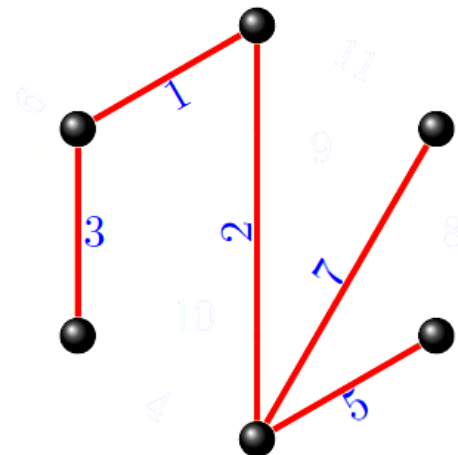


6.1 无向图与最小生成树

- **例：** 在下图中求最小生成树 (方法 1).
图中有 6 个结点, 所以要选取 5 条边.



(a)



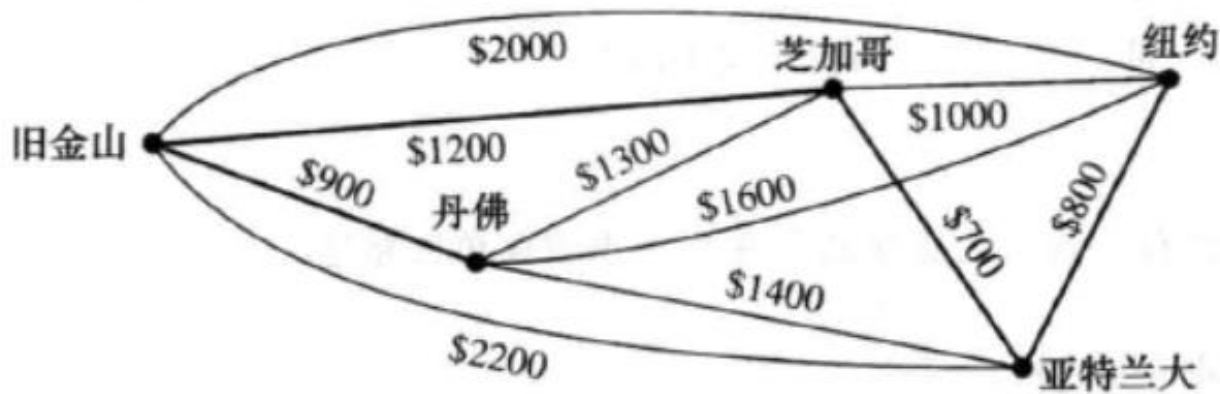
(b)

Prim 算法和 Kruskal 算法都是一种贪婪算法.

所谓贪婪算法 (greedy algorithm), 是指一类采用“局部最优”方式的说法, 它在每次循环时都只考虑如何使本次选择做到最优, 而暂不考虑总体是否达到最优.

6.1 无向图与最小生成树

- *一个计算机公司要建立一个通讯网络连接各计算中心，任意一对中心之间至少有一条电话线路相连，并且使得该网络的总代价最小。这个问题可以通过求赋权图的最小生成树来解决。



6.2 根树及其应用

- 有向树与根树
- 家族树与根子树
- 有序树
- 根树与有序树的分类
- r 叉(有序)树, r 叉正则(有序)树,
- r 叉完全正则(有序) 树
- 最优2叉树与Huffman算法
- 前缀码与最佳前缀码
- 中序行遍法、前序行遍法、后序行遍法
- 波兰符号法与逆波兰符号法

6.2.1 有向树与根树

- 定义2：一个有向图D，如果略去有向边的方向所得无向图为一棵无向树，则称D为**有向树**。
- **根树**(rooted tree)是一棵非平凡有向树，如果一个顶点**入度为0**，其余顶点入度均为1。其中入度为0的顶点称为**树根**，入度为1、出度为0的顶点称为**树叶**，入度为1、出度大于0的顶点称为**内点**，内点和树根统称为**分支点**。
- 根树T中，从树根到顶点v的通路长度称为**v的层数**，记为 $l(v)$ ，称层数相同的顶点在同一层。顶点的最大层数称为T的**树高**，记为 $h(T)$ 。

6.2.1 有向树与根树

根树的画法：树根放上方，省去所有有向边上的箭头
如右图所示

a 是树根

b, e, f, h, i 是树叶

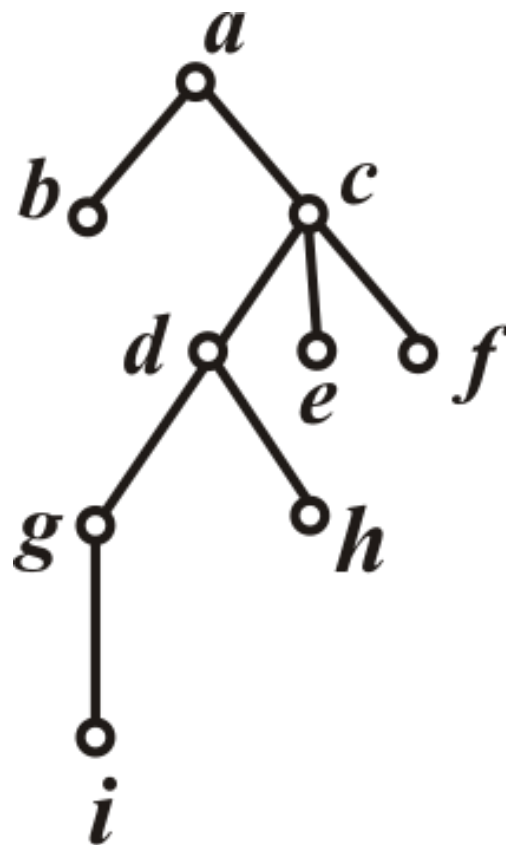
c, d, g 是内点

a, c, d, g 是分支点

a 为0层;1层有 b, c ; 2层有 d, e, f ;

3层有 g, h ; 4层有 i .

树高为4



6.2.2 家族树

定义 把根树看作一棵**家族树**:

- (1) 若顶点 a 邻接到顶点 b , 则称 b 是 a 的**儿子**, a 是 b 的**父亲**;
- (2) 若 b 和 c 为同一个顶点的儿子, 则称 b 和 c 是**兄弟**;
- (3) 若 $a \neq b$ 且 a 可达 b , 则称 a 是 b 的**祖先**, b 是 a 的**后代**.

设 v 为根树的一个顶点且不是树根, 称 v 及其所有后代的导出子图为以 v 为根的**根子树**.

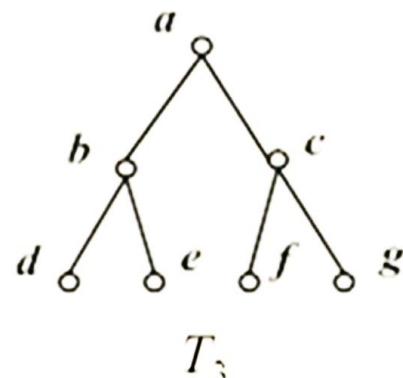
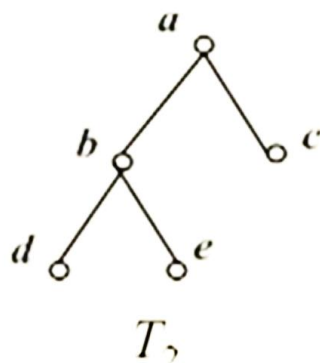
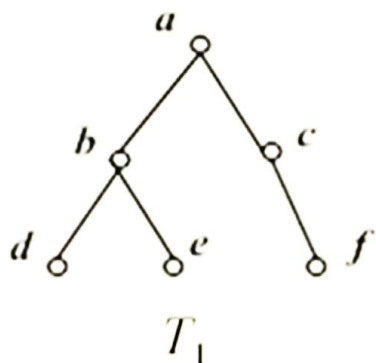
6.2.3 根树的分类

- 定义7：如果对根树每一层上的顶点规定次序，称这样的根树为有序树。
- 次序可标在顶点处，或者边上（从左到右，从上到下）

6.2.3 根树的分类

- 定义8：设 T 为一棵根树，
- (1)若 T 的每个分支点至多有 r 个儿子，则称 T 为 r 叉树
- (2)若 T 的每个分支点恰好有 r 个儿子，则称 T 为 r 叉正则树
- (3)若 T 是 r 叉正则树，且所有树叶的层数都相同（等于树高），则称 T 为 r 叉完全正则树
- (4)若 r 叉树是有序的，则称 T 为 r 叉有序树
- (5)若 r 叉正则树是有序的，则称 T 为 r 叉正则有序树
- (6)若 r 叉完全正则树 T 是有序的，则称 T 是 r 叉完全正则有序树

6.2.3 根树的分类



其中 T_1 是二叉树, T_2 是正则二叉树, T_3 是完全正则二叉树

例 1 T 是棵正则 m 叉树, 有 t 个叶结点, i 个分支结点, 证明 $(m-1)i = t - 1$ 。

证 由出度等于入度之和得: $mi = i + t - 1$ 证得。

6.1 生成树

Theorem 2.12

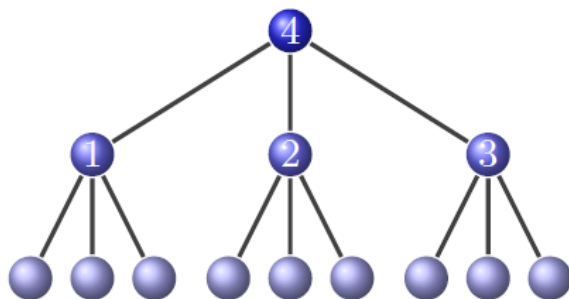
设有完全 m 叉树, 其树叶数为 l , 分枝点数为 i , 则

$$(m - 1)i = l - 1$$

证: 可将完全 m 叉树视为每局有 m 位选手参加比赛的单淘汰赛计划表.

树叶数 l 表示参加比赛的选手数, 分枝点表示比赛的局数. 因每局比赛将淘汰 $(m - 1)$ 位选手, 故比赛结果共要淘汰 $(m - 1)i$ 位选手, 最后得出一位冠军.

因此 $(m - 1)i + 1 = l$, 即 $(m - 1)i = l - 1$. □



例如左图所示为 9 位选手参加比赛的情况:

$$l = 9, \quad i = 4, \quad m = 3.$$

6.1 生成树

事实上, 这个定理还有一个简单的证明.

对完全 m 叉树, 设其树叶数为 l , 分枝点数为 i , 则结点总数 n 为

$$n = l + i, \quad \text{或} \quad n = mi + 1.$$

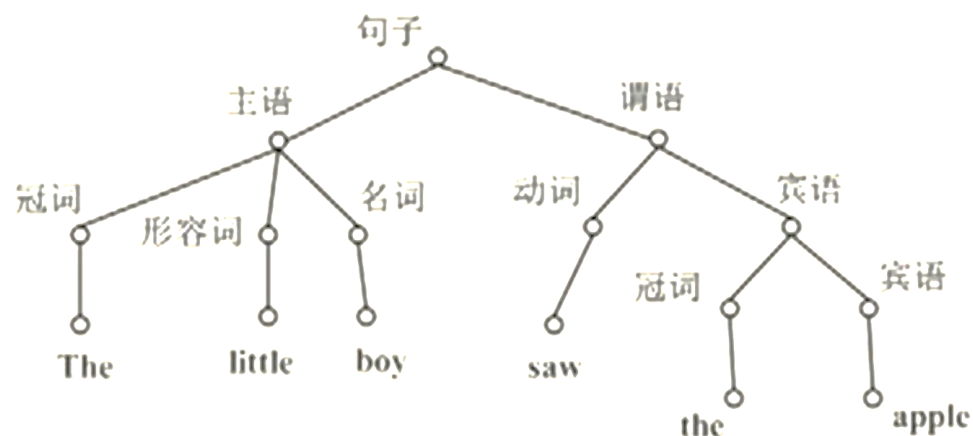
所以 $l + i = mi + 1$, 即 $(m - 1)i = l - 1$.

其中 $n = mi + 1$ 是因为每个分枝点都有 m 个儿子, 且全部结点中只有树根不是某个结点的儿子. 这个结论可以作为一个定理.

6.2.3 根树的分类

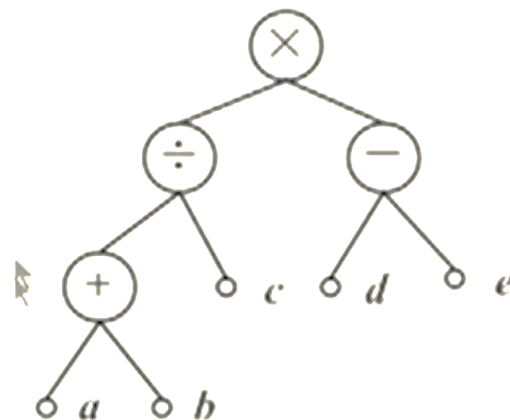
五. 根树模型

1. 语法树



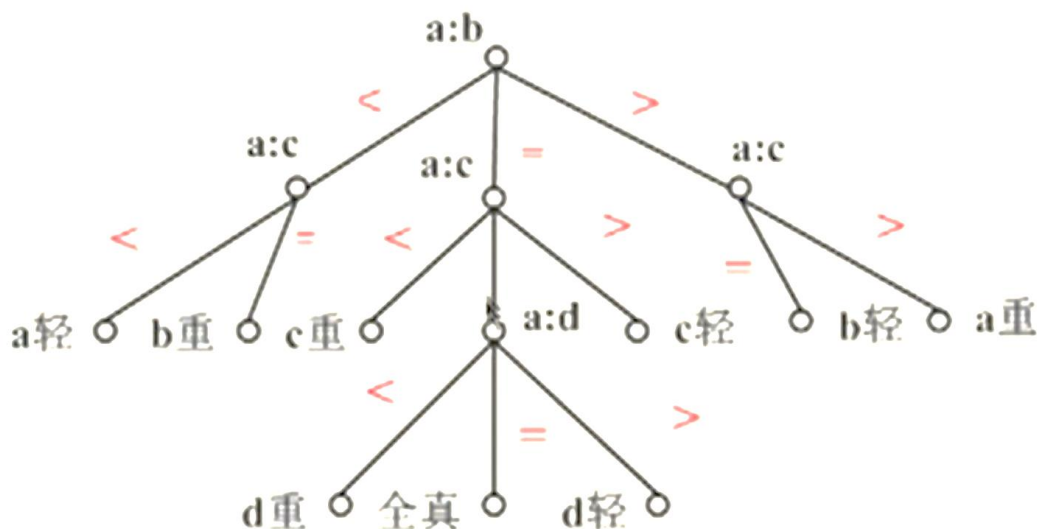
2. 算术表达式树

$((a + b) \div c) \times (d - e)$



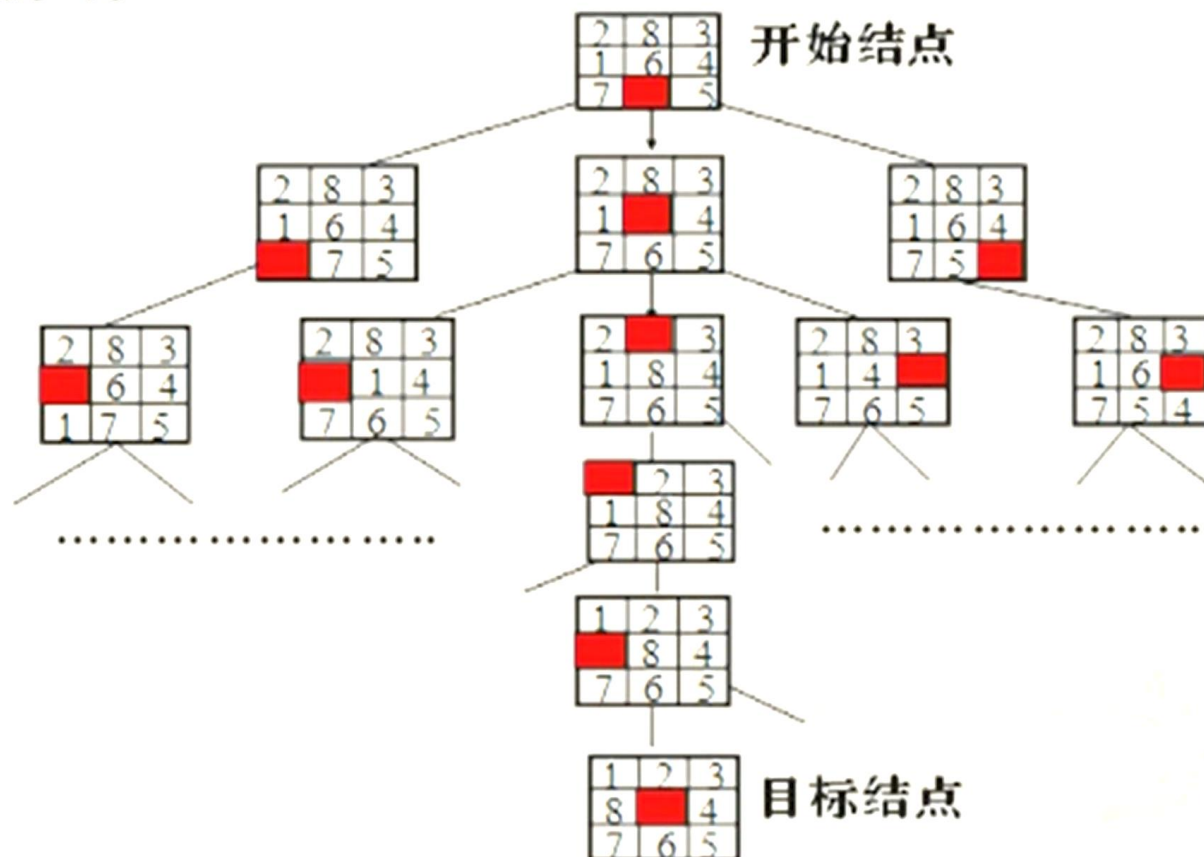
6.2.3 根树的分类

3. 判定树：有四枚金币a, b, c, d，已知道三个是真的，最多一个是假的，它们的外表完全相同，只是重量有点差别，给你一架天平找出假币。



6.2.3 根树的分类

4. 搜索树: 八数码游戏



搜索策略:

宽度优先

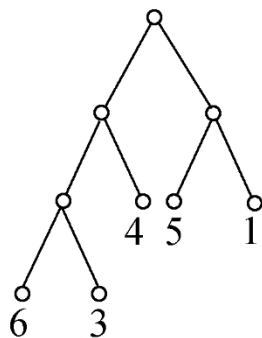
深度优先

启发式搜索...

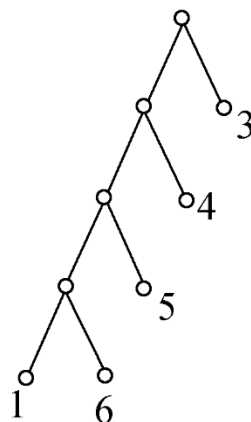
6.2.4 最优2叉树

定义 设2叉树 T 有 t 片树叶 $v_1, v_2, \dots, v_t$, 树叶的权分别为 $w_1, w_2, \dots, w_t$, 称 $W(t) = \sum_{i=1}^t w_i l(v_i)$ 为 T 的权, 其中 $l(v_i)$ 是 v_i 的层数. 在所有权为 $w_1, w_2, \dots, w_t$ 的 t 片树叶的2叉树中, 权最小的2叉树称为**最优 2叉树**.

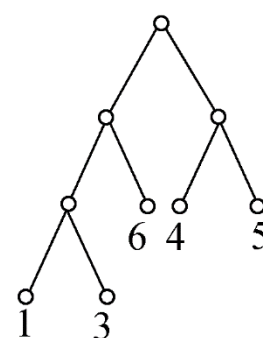
例如



$$W(T_1)=47$$



$$W(T_2)=54$$



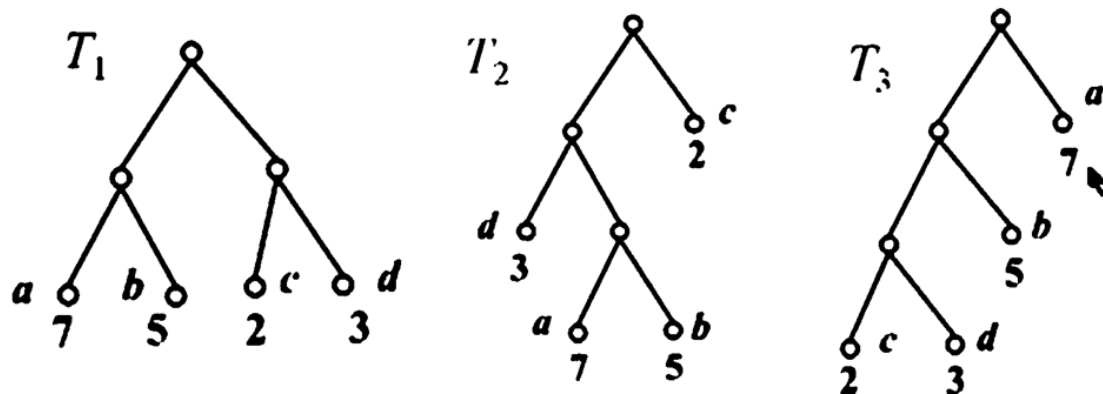
$$W(T_3)=42$$

6.2.4 最优2叉树

定义 设2叉树 T 有 t 片树叶 $v_1, v_2, \dots, v_t$, 树叶的权分别为 $w_1, w_2, \dots, w_t$, 称 $W(t) = \sum_{i=1}^t w_i l(v_i)$ 为 T 的权, 其中 $l(v_i)$ 是 v_i 的层数. 在所有权为 $w_1, w_2, \dots, w_t$ 的 t 片树叶的2叉树中, 权最小的2叉树称为**最优2叉树**.

例1 二叉树中叶结点 a, b, c, d , 分别带有权7,5,2,3。构造权值最小的二叉树。

权值分别为
33, 44, 32



6.2.4 求最优2叉树的算法

Huffman算法:

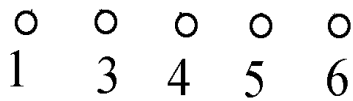
给定实数 $w_1, w_2, \dots, w_t$,

- ① 作 t 片树叶, 分别以 $w_1, w_2, \dots, w_t$ 为权.
- ② 在所有入度为0的顶点(不一定是树叶)中选出两个权最小的顶点, 添加一个新分支点, 以这2个顶点为儿子, 其权等于这2个儿子的权之和.
- ③ 重复②, 直到只有1个入度为0 的顶点为止.

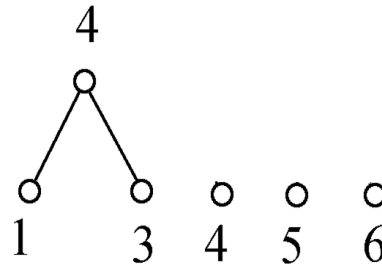
$W(T)$ 等于所有分支点的权之和

6.2.4 求最优2叉树的算法

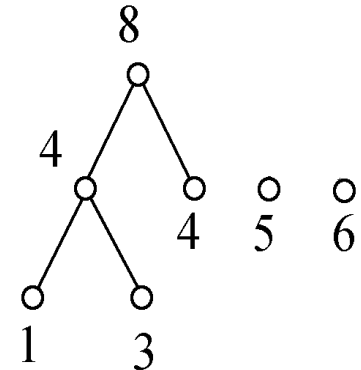
➤ 例 求权为 1, 3, 4, 5, 6 的最优树.



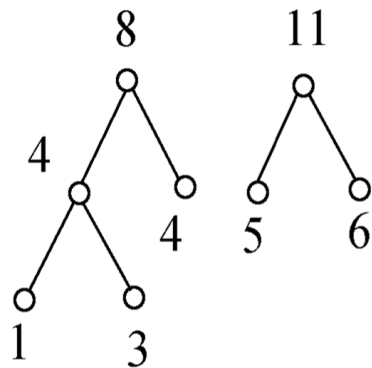
(a)



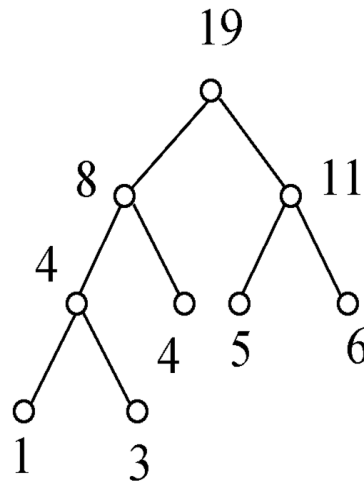
(b)



(c)



(d)

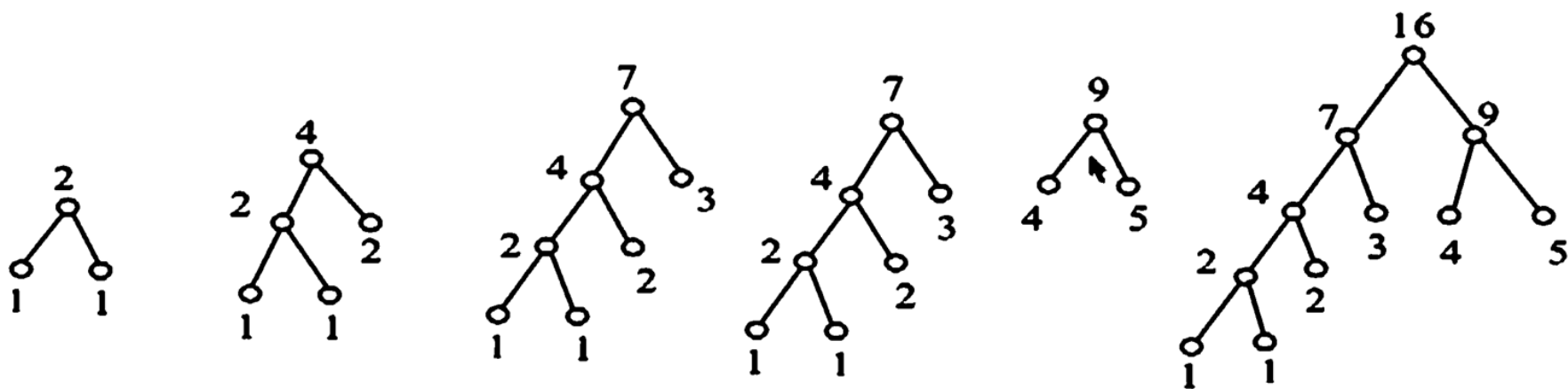


(e)

$W(T)=42$,
前面的 T_3 也是最优的.

6.2.4 求最优2叉树的算法

➤ 例 求权为 1, 1, 2, 3, 4, 5 的最优树.



6.4.5 前缀码与最佳前缀码

- 考虑这样的问题：我们要给英语字母表中的每一个字母用0,1串编码(假设不区别大小写)，那么我们可以用长度为5的0,1串给每个字母编码(因为长度为5的0,1串有32个不同的串)。能否用更少的0,1字符表示一个字母串？节省存储和通讯中的传输时间。
- 每个字母出现的频率是不同的，那么可以用较短的0,1串表示出现频率高的字母，用较长的0,1串表示出现频率低的字母，使得整个英语字母串的0,1串的长度尽可能小。
- 例如：我们可以用0表示e，用1表示a，用01表示t，但这样，位串0101就可能表示eat, tea, eaea, 或tt等不同的串，因而出现混淆。

6.4.5 前缀码与最佳前缀码

- 为此，我们引入前缀码(prefix codes)来表示英语字母。

设 $\alpha = \alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_{n-1} \alpha_n$ 是长度为 n 的符号串

α 的**前缀**: $\alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_k, k=1, 2, \dots, n-1, n$

前缀码: $\{\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m\}$, 其中 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$ 为非空字符串, 且任何两个互不为前缀

2元前缀码: 只有两个符号(如0与1)的前缀码

如 $\{0, 10, 110, 1111\}, \{10, 01, 001, 110\}$ 是2元前缀码

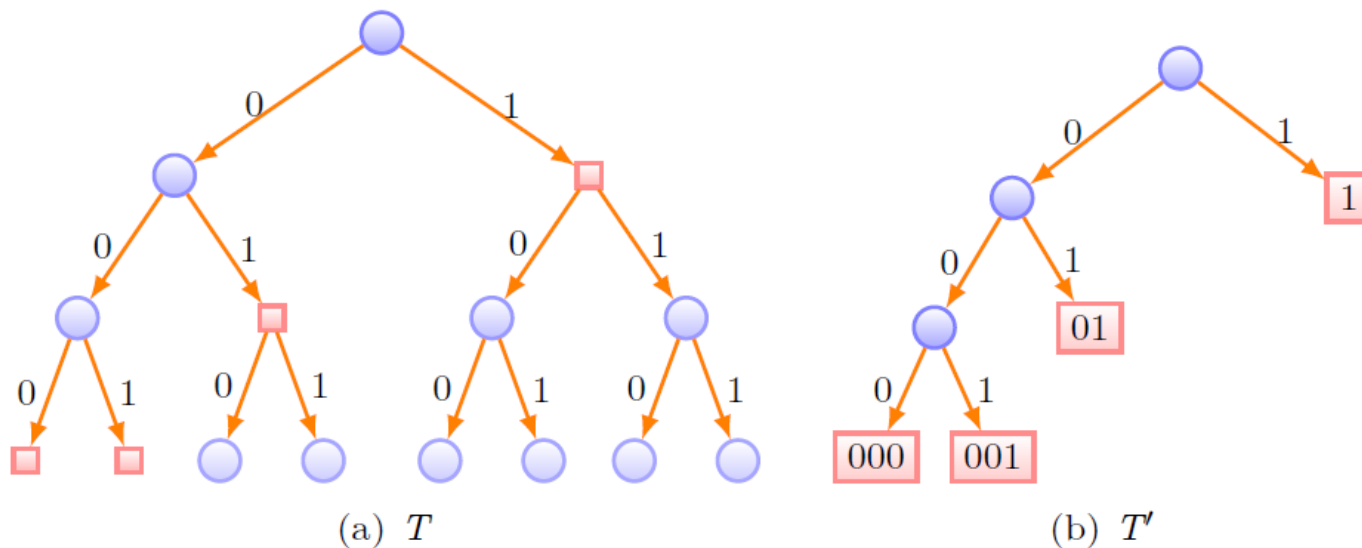
$\{0, 10, 010, 1010\}$ 不是前缀码

6.4.5 前缀码与最佳前缀码

Example 2.25

给定前缀码 $\{000, 001, 01, 1\}$, 求对应的二叉树.

解: 作一棵高为 3 的正则二叉树; 标记对应前缀码的结点, 并删去标记结点的后裔.



6.4.5 前缀码与最佳前缀码

- 由前缀码和二叉树的对应关系可知, 如果给定的前缀码对应的二叉树是完全二叉树, 则根据此前缀码可对任意二进制序列译码.

例如, 由前例中的前缀码 {000, 001, 01, 1} 可对任意二进制序列译码. 随意写一个由 0 和 1 组成的字符串, 例如:

00010011011101001

它可译为且只能译为:

000, 1, 001, 1, 01, 1, 1, 01, 001

- 如果被译的序列的最后部分不能构成前缀码中的序列, 可约定添加 0 或 1, 直到能译出为止.
- 如果前缀码对应的二叉树不是完全二叉树, 例如 {000, 001, 1} 也是前缀码, 但它不能对任意二进制序列译码. 上述二进制序列, 用这组编码就无法译出.

6.4.5 前缀码与最佳前缀码

设要传输的电文中含有 t 个字符, 字符 a_i 出现的频率为 p_i , 它的编码的长度为 l_i , 那么100个字符的电文的编码的期望长度是 $100\sum_{i=1}^t l_i p_i$. 称编码期望长度最小的2元前缀码为**最佳2元前缀码**.

在用2叉树产生2元前缀码时, 每个二进制串的长度等于它所在树叶的深度, 因而权为 $100p_1, 100p_2, \dots, 100p_t$ 的最优2叉树产生的2元前缀码是最佳2元前缀码. 于是, 给定字符出现的频率, 可以用Huffman算法产生最佳2元前缀码.

6.4.5 前缀码与最佳前缀码

用Huffman算法产生最优前缀码

例4 设计通信中，报文“ABACCCDA”的最优前缀码。

解 报文中出现的频率：A,B,C,D的频率分别是：43%,14%,29%,14%。分别表示成权(43,14,29,14)。

设计最优树如图。

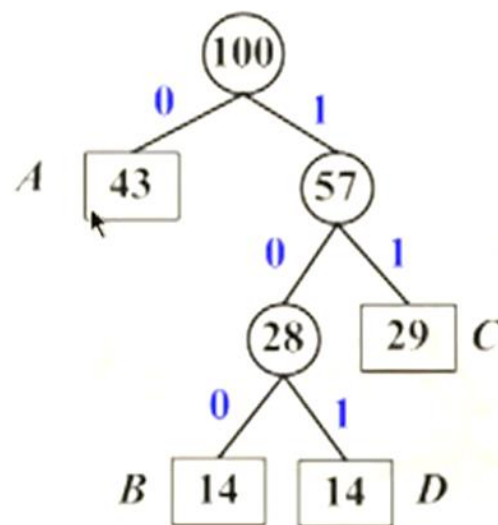
为报文中符号编码：

A: 0; B: 100; C: 11; D: 101

原报文的编码为：“0100011111010”

■译码时顺着该棵最优树，

反复从根到叶找前缀码即可。



6.4.5 前缀码与最佳前缀码

例 在通信中, 设八进制数字出现的频率如下:

0: 25% 1: 20% 2: 15% 3: 10%
4: 10% 5: 10% 6: 5% 7: 5%

采用2元前缀码, 求传输数字最少的2元前缀码, 并求传输 $10^n (n \geq 2)$ 个按上述比例出现的八进制数字需要多少个二进制数字? 若用等长的 (长为3) 的码字传输需要多少个二进制数字?

解 用Huffman算法求以频率(乘以100)为权的最优2叉树. 这里 $w_1=5, w_2=5, w_3=10, w_4=10, w_5=10, w_6=15, w_7=20, w_8=25$.

6.4.5 前缀码与最佳前缀码

编码:

0---01

1---11

2---001

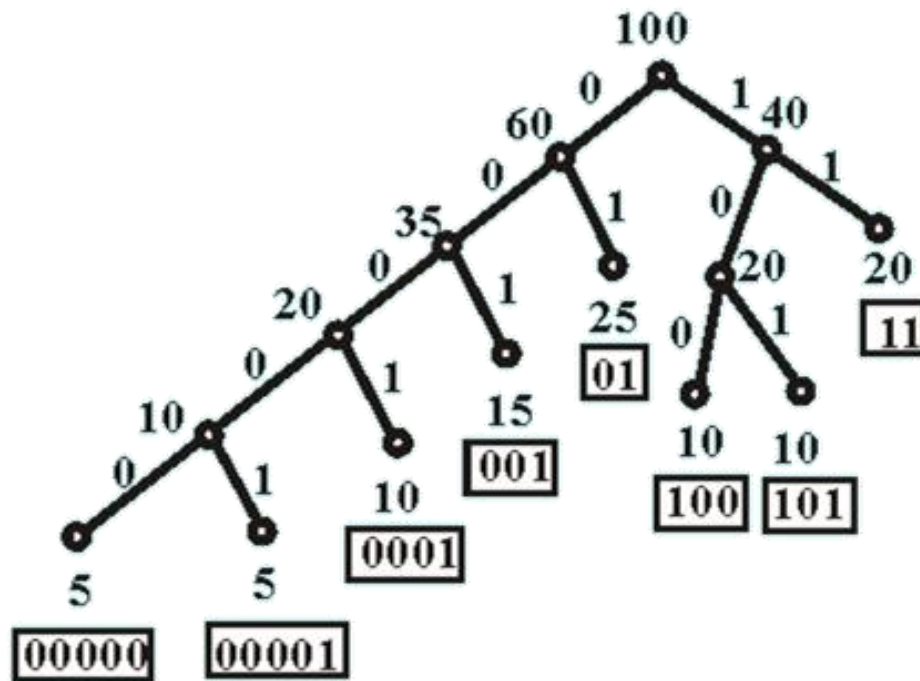
3---100

4---101

5---0001

6---00000

7---00001



传100个按比例出现的八进制数字所需二进制数字的个数为 $W(T)=285$.

传 $10^n (n \geq 2)$ 个所用二进制数字的个数为 2.85×10^n , 而用等长码(长为3)需要用 3×10^n 个数字.

练习



7.8 求图 7-3 所示两个带权图的最小生成树,并计算它们的权.

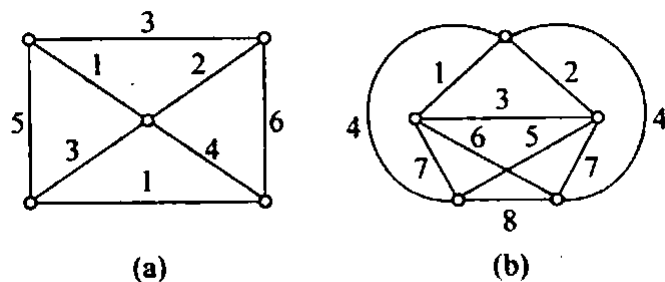


图 7-3

7.10 下面给出的符号串集合中,哪些是前缀码?

$$B_1 = \{0, 10, 110, 1111\}$$

$$B_2 = \{1, 01, 001, 000\}$$

$$B_3 = \{1, 11, 101, 001, 0011\}$$

$$B_4 = \{b, c, aa, ac, aba, abb, abc\}$$

$$B_5 = \{b, c, a, aa, ac, aba, abb, abc\}$$

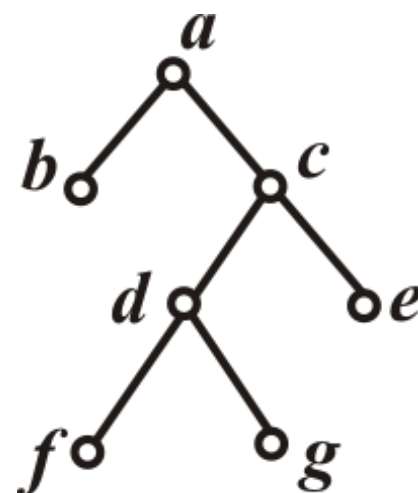
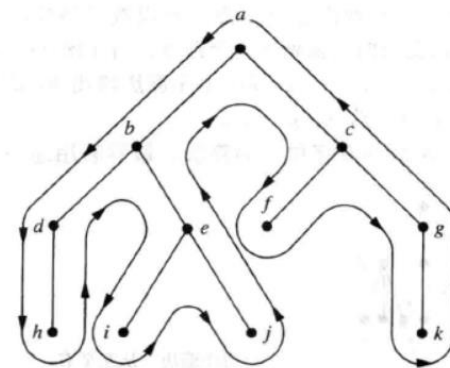
6.4.6 遍历算法

行遍(周游)根树 T : 对 T 的每个顶点访问且仅访问一次.

行遍2叉有序树的方式:

- ① **中序行遍法**: 左子树、根、右子树
- ② **前序行遍法**: 根、左子树、右子树
- ③ **后序行遍法**: 左子树、右子树、根

当不是正则树时, 左子树或右子树可缺省



例如, 中序行遍: $b \underline{a} (f \underline{d} g) \underline{c} e$

前序行遍: $\underline{a} b (c (d f g) e)$

后序行遍: $b ((f g \underline{d}) e \underline{c}) \underline{a}$

6.4.6 遍历算法

例5 表达式: $3-5\times(x-2)+y\div(4+z)$

1. 先序遍历

结果: $+ - 3 \times 5 - x 2 \div y + 4 z$

称为 **波兰式**

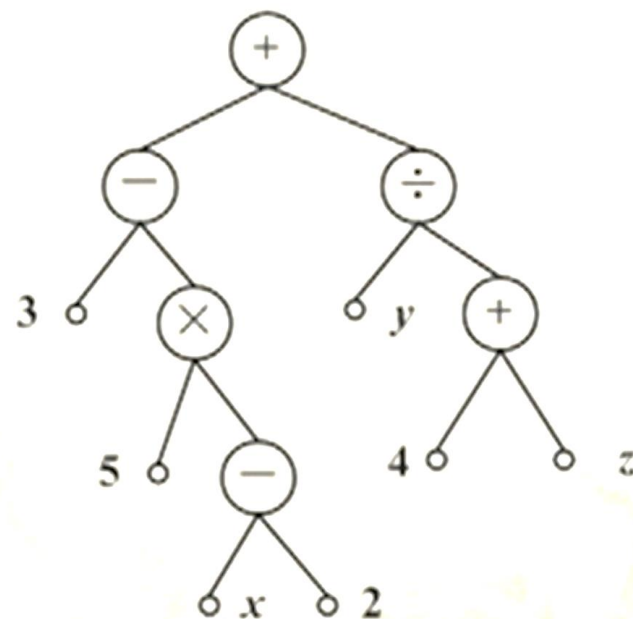
2. 中序遍历

结果: $3-5\times x-2+y\div 4+z$

3. 后序遍历

结果: $3 5 x 2 - \times - y 4 z + \div +$

称为 **逆波兰式**



6.4.6 遍历算法

用2叉有序树表示算式

每一个分支点放一个运算符. 二元运算符所在的分支点有2个儿子, 运算对象是以这2个儿子为根的根子树表示的子表达式, 并规定被减数和被除数放在左子树上; 一元运算符所在的分支点只有一个儿子, 运算对象是以这个儿子为根的根子树表示的子表达式. 数字和变量放在树叶上.

6.4.6 遍历算法

例1 表示 $((b+(c+d))*a) \div ((e*f)-(g+h)*(i*j))$ 的2叉有序树

中序行遍:

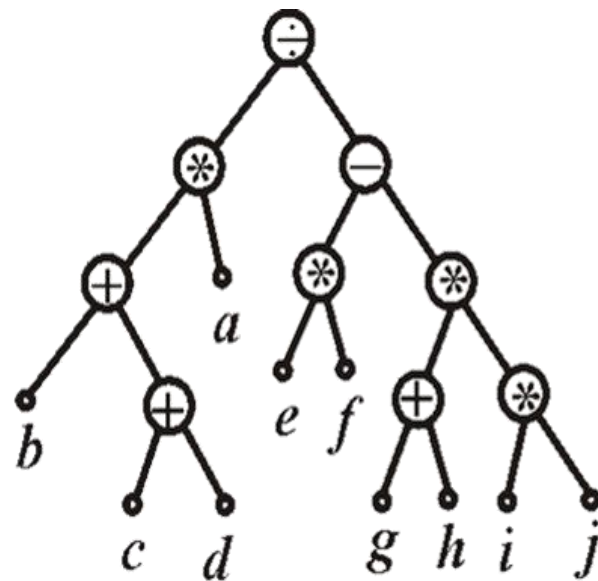
$((b+(c+d))*a) \div ((e*f)-(g+h)*(i*j))$

前序行遍:

$\div (* (+b (+cd)) a) (- (*ef) (* (+gh) (*ij)))$

后序行遍:

$((b(cd+) +) a *) ((ef *) ((gh +) (ij *) *) -) \div$



注:中序行遍的结果是原式

6.4.7 前缀和后缀记法

波兰符号法(前缀符号法): 按前序行遍法访问表示算式的2叉有序树, 并舍去所有括号.

例1(续) $\div * + b + c d a - * e f * + g h * i j$

计算方法: 从左到右, 每个运算符号对它后面紧邻的2个(或1个)数进行运算.

例1(续) 设 $a=3, b=1, c=d=2, e=f=3, g=i=1, h=j=2$.

$\div * + 1 + 2 2 3 - * 3 3 * + 1 2 * 1 2, \quad \div * + 1 4 3 - * 3 3 * + 1 2 * 1 2$

$\div * 5 3 - * 3 3 * + 1 2 * 1 2, \quad \div (15) - * 3 3 * + 1 2 * 1 2$

$\div (15) - 9 * + 1 2 * 1 2, \quad \div (15) - 9 * 3 * 1 2$

$\div (15) - 9 * 3 2, \quad \div (15) - 9 6, \quad \div (15) 3, \quad 5$



6.4.7 前缀和后缀记法

逆波兰符号法(后缀符号法): 按后序行遍法访问表示算式的2叉有序树, 并舍去所有括号.

例1(续) $bcd++a*ef*gh+ij**-\div$

计算方法: 从右到左, 每个运算符号对它前面紧邻的2个(或1个)数进行运算.

例1(续) $122++3*33*12+\underline{12}**-\div$

$122++3*33*\underline{12}+2**-\div$, $122++3*33*\underline{32}**-\div$

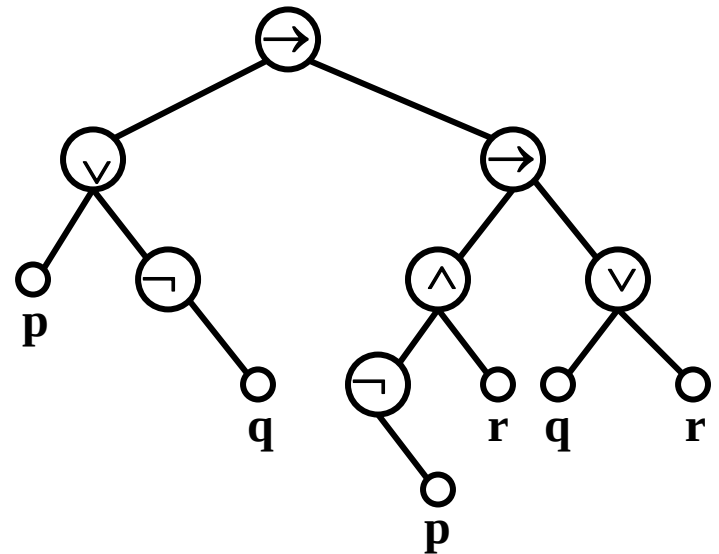
$122++3*\underline{33}+6**-\div$, $122++3*\underline{96}**-\div$

$\underline{122}++3*3\div$, $\underline{14}+3*3\div$, $\underline{53}*3\div$, $\underline{(15)}3\div$, 5

6.4.7 前缀和后缀记法

例2 用2叉有序树表示下述命题公式, 并写出它的波兰符号法和逆波兰符号法表达式.

$$(p \vee \neg q) \rightarrow ((\neg p \wedge r) \rightarrow (q \vee r))$$



6.4.7 前缀和后缀记法

例2 用2叉有序树表示下述命题公式, 并写出它的波兰符号法和逆波兰符号法表达式.

$$(p \vee \neg q) \rightarrow ((\neg p \wedge r) \rightarrow (q \vee r))$$

解

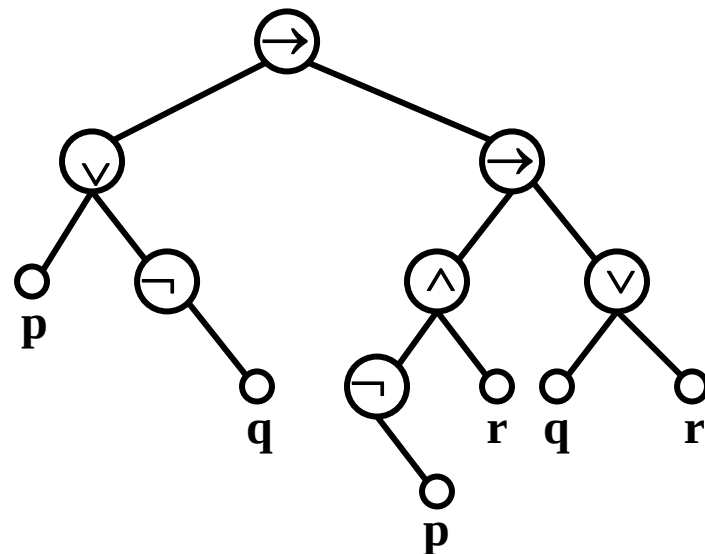
波兰符号法表达式

$$\rightarrow \vee p \neg q \rightarrow \wedge \neg p r \vee q r$$

逆波兰符号法表达式

$$p q \neg \vee p \neg r \wedge q r \vee \rightarrow \rightarrow$$

注: 当一元运算符在运算对象前面时, 应画成右儿子.



练习



7.12 利用图 7-5 中的 2 叉树产生一个 2 元前缀码,用它作为八进制数字的代码,对应关系标在图中的树叶处.

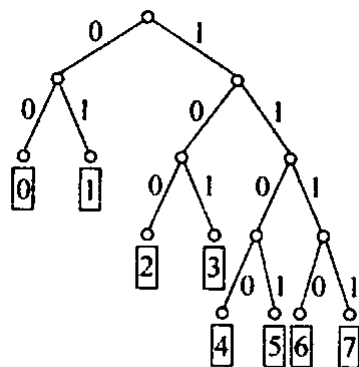


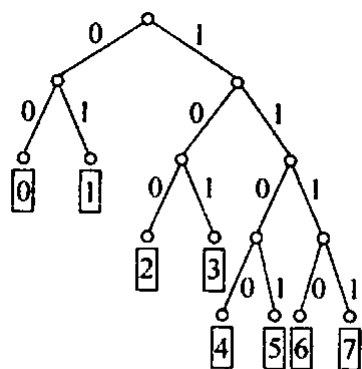
图 7-5

- (1) 写出八进制数字的代码.
- (2) 写出八进制数 6014 和 1725 的编码.
- (3) 写出 11001010100 和 01111100100 代表的八进制数.

练习



7.12 利用图 7-5 中的 2 叉树产生一个 2 元前缀码,用它作为八进制数字的代码,对应关系标在图中的树叶处.



(1) 写出八进制数字的代码.

(2) 写出八进制数 6014 和 1725 的编码.

(3) 写出 11001010100 和 01111100100 代表的八进制数.

7.12 (1) 八进制数字的代码如下:

0--00	1--01	2--100	3--101
4--1100	5--1101	6--1110	7--1111

(2) 6014 的编码是 111000011100, 1725 的编码是 0111111001101.

(3) 11001010100 代表的八进制数是 4310, 01111100100 代表的八进制数是 1702.

分析 这个 2 元前缀码不是等长的. 在译码时,从左到右发现一个代码就把它译出来. 然后继续往下. 如 11001010100, 1, 11 和 110 都不是代码, 1100 是 4 的代码, 译出 4. 继续往下, 1 和 10 不是代码, 101 是 3 的代码, 译出 3. 再往下, 01, 00 分别是 1, 0 的代码. 于是, 它的原文是 4310.

作业29

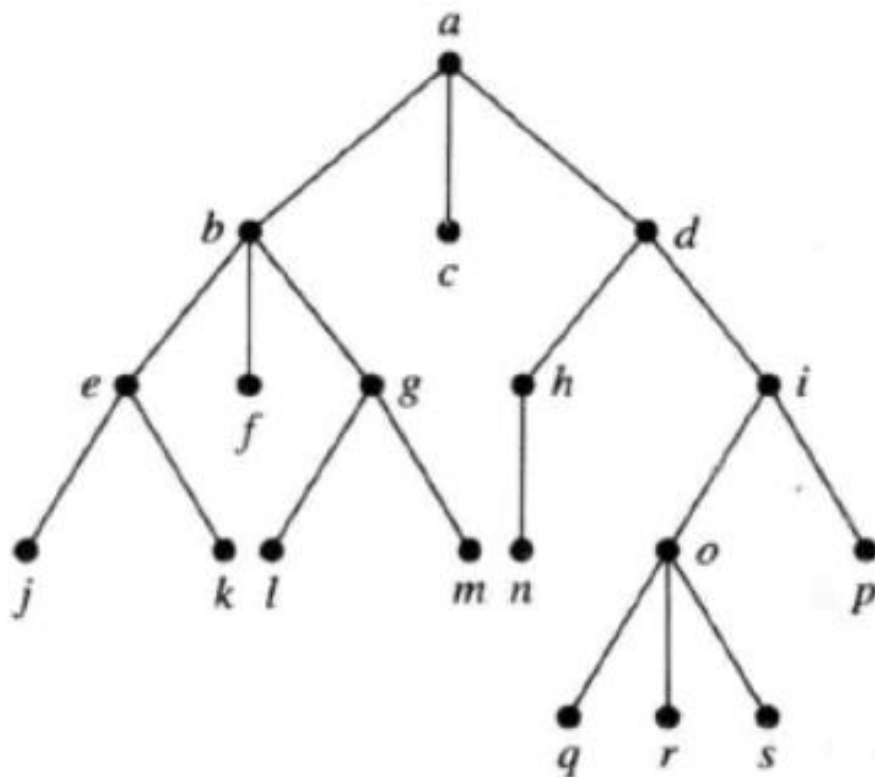


- 1. 一棵无向树 T 有5片树叶，3个2度顶点，其余顶点都是3度顶点，问 T 有几个顶点？
- 2. 证明：一个简单图是树当且仅当它是连通的，并且删除其中任意一条边所得到的图是不连通的。
- 3. 假设1000个人参加象棋比赛，每比一场一定有一人赢，一人输，输的人被淘汰，用一个有根树来做模型，问要决定冠军，需要多少场比赛？

作业29



- 4. 给出树的前序遍历、中序遍历和后序遍历的顶点序列。



作业29



- 5. 设7个字母在通讯中的出现的频率如下：
a: 35% , b: 20% , c: 15% , d: 10% , e: 10% ,
f: 5% , g: 5%
- 用Huffman算法求传输它们的前缀码。要求画出最优树，指出每个字符的编码，并指出传输 10^n 个按上述频率出现的字母，需要多少个2进制数字。
- 6. 一个算式用逆波兰符号法表示为：
 $ab+cd+e**fgh*--+$ ，试画出该算式的二叉有序树表示，并写出该算式的波兰法符号表示。
- 7. 无向图 $G=\langle V,E \rangle$ 。证明G是树的充要条件是G的每对顶点之间有唯一路径。

The End



机器人与信息自动化研究所

Institute of Robotics & Automatic Information System



南開大學
Nankai University